Zadanie B3

Chemiczna amplifikacja sygnału analitycznego

Pojęcie amplifikacji powszechnie kojarzone jest z namnażaniem (PCR) DNA w genetyce, czyli zwielokrotnieniem liczby łańcuchów DNA. W chemii analitycznej określenie to stosuje się do takiej procedury, w której z jednego mola oznaczanej substancji (w wyniku kilku następujących po sobie reakcji) powstaje więcej niż 1 mol produktu, będącego źródłem sygnału analitycznego. Stosunek liczby moli produktu uzyskanego w reakcji amplifikowanej do liczby moli analitu nosi nazwę współczynnika amplifikacji.

Przykład I: Chemiczne wzmocnienie (amplifikacja) stosowane jest w metodzie spektrofotometrycznego oznaczania śladowych ilości jonów jodkowych. Jony jodkowe można utlenić do jodu np. żelazem(III). W metodzie amplifikowanej jony jodkowe utlenia się do jonów jodanowych(V) za pomocą wody bromowej. Nadmiar bromu usuwa się przez wygotowanie. Utworzone jony jodanowe(V) reagują z kolei z dodanymi w nadmiarze jonami jodkowymi wytwarzając jod, który po wyekstrahowaniu chloroformem można oznaczać spektrofoto-metrycznie. Ekstrakcyjnie wydzielony jod można zredukować za pomocą siarczanu(IV) do jodków i ponownie przeprowadzić amplifikację.

Przykład II: W analizie miareczkowej o amplifikacji chemicznej można mówić wtedy, gdy dzięki zastosowanej procedurze analitycznej na 1 mol analitu przypada kilka moli titranta, co ma miejsce w reakcjach redoks (stechiometria reakcji). Przykładem takiego postępowania może być oznaczanie chromu w stali.

Po rozpuszczeniu stali, do utlenienia chromu używa się stężonego kwasu chlorowego(VII). Kwas ten jest wygodnym utleniaczem, gdyż jego nadmiar nie przeszkadza w oznaczaniu, bo po rozcieńczeniu wodą traci właściwości utleniające, a produkt redukcji, chlor, usuwa się przez wygotowanie. Chrom jest utleniany do chromu(VI), który może być odmiareczkowany za pomocą mianowanego roztworu żelaza(II) wobec ferroiny jako wskaźnika.

Odważkę stali o masie 0,3276 g umieszczono w zlewce o poj. 250 cm^3 i roztworzono w 20 cm^3 kwasu siarkowego(VI) (1+3), dodając pod koniec 2 cm^3 kwasu azotowego, po czym odparowano ostrożnie do białych dymów. Po ostudzeniu dodano 10 cm^3 70% kwasu chlorowego(VII) i ponownie odparowano do białych dymów. Zlewkę przykryto szkiełkiem zegarkowym i ogrzewano dalej przez 30 min. Po ostudzeniu ostrożnie rozcieńczono wodą i przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o poj. 250 cm^3. Pobrano 50,0 cm^3 badanego roztworu i miareczkowano roztworem soli żelaza(II) o stężeniu 0,0500 mol/dm^3 zużywając 13,65 cm^3.

Polecenia:

a. Napisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących podczas oznaczeń opisanych w przykładach I i II. Podaj współczynniki amplifikacji dla obu metod.

b. Podaj molowy współczynnik absorpcji oznaczania jonów jodkowych wspomnianymi metodami, skoro wiadomo, że molowy współczynnik absorpcji roztworu jodu w chloroformie wynosi 900 $dm^3mol^{-1}cm^{-1}$.

c. Oblicz, jaka jest procentowa zawartość chromu w badanej stali.

Rozwiązanie zadania B3

a. Przykład I: Równania reakcji podczas oznaczania jonów jodkowych:

Metoda zwykła: $2I^- + 2Fe^{3+} \rightarrow I_2 + 2Fe^{2+}$

Metoda amplifikowana: $I^- + 3Br_2 + 3H_2O \rightarrow IO_3^- + 6H^+ + 6Br^-$

$IO_3^- + 5I^- + 6H^+ \rightarrow 3I_2 + 3H_2O$

Współczynnik amplifikacji w oznaczaniu jodków wynosi 6.

Redukcja i ponowna amplifikacja: $3I_2 + 3SO_2 + 6H_2O \rightarrow 6I^- + 3SO_4^{2-} + 12H^+$

$6I^- + 9Br_2 + 18H_2O \rightarrow 6IO_3^- + 36H^+ + 18Br^-$

$6IO_3^- + 30I^- + 36H^+ \rightarrow 18I_2 + 18H_2O$

Po przeprowadzeniu tych reakcji współczynnik amplifikacji w oznaczaniu jodków wynosi 36.

Przykład II: Równania reakcji przebiegających podczas oznaczania chromu:

$$2Cr + 6H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3H_2$$
$$14Cr^{3+} + 6HClO_4 + 28H_2O \rightarrow 7Cr_2O_7^{2-} + 3Cl_2 + 56H^+$$
$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$$

Współczynnik amplifikacji w oznaczaniu chromu wynosi 3.

b. W metodzie oznaczania jodków opartej na utlenianiu jonów jodkowych do jodu za pomocą żelaza(III), molowy współczynnik absorpcji wynosi ½ · 900 = 450 $dm^3mol^{-1}cm^{-1}$. Na jeden mol oznaczanych jonów jodkowych po amplifikacji przypadają 3 mole jodu. Tak więc molowy współczynnik oznaczania jonów jodkowych metodą amplifikowaną wynosi 2700 $dm^3mol^{-1}cm^{-1}$. Jeśli przeprowadzi się redukcję wydzielonego jodu i przeprowadzi ponowną amplifikację na jeden mol oznaczanych jonów jodkowych przypada 18 moli jodu. W tym wypadku molowy współczynnik absorpcji wynosi 16200 $dm^3mol^{-1}cm^{-1}$.

c. Z przedstawionych w punkcie ***a.*** odpowiedzi reakcji wynika, że na jeden mol oznaczanego chromu przypadają 3 mole żelaza(II).

$$n_{Cr} = 1/3 n_{Fe} \qquad n_{Fe}[mmol] = c_{Fe}[mmol/cm^3] \cdot V_{Fe}[cm^3]$$

Ponieważ próbkę po roztworzeniu przeniesiono do kolby miarowej i pobrano część roztworu do oznaczenia, w obliczeniach należy uwzględnić współmierność ***w*** naczyń miarowych. Obliczając procentową zawartość chromu w stali należy podstawić masę 1 milimola atomów chromu $\mathbf{M_{Cr}}$ [g/mmol] i masę próbki stali ***m*** [g].

$$\%Cr = \frac{c_{Fe} \cdot V_{Fe} \cdot w \cdot M_{Cr} \cdot 100}{3 \cdot m}$$

W wyniku miareczkowania 1/5 części roztworu badanej próbki zużyto 13,65 cm^3 roztworu soli żelaza(II) o stężeniu 0,05 mol/dm^3. Badana stal zawiera 18,06% chromu.